Guía laboratorio 2

González, J. (2024). *Laboratorio 2.* [Guía de laboratorio]. Universidad Andrés Bello, Santiago.

Guía laboratorio 2

Tratamiento de errores con muchos datos

Título:
Guía 2: Medición directa con análisis de errores utilizando indicadores estadísticos.

Objetivos

- Identificar una magnitud física.
- Expresar la distancia recorrida que cae una regla con su error asociado cuando se la suelta y se intenta atraparla tan rápido como se pueda.

Introducción

Siguiendo con la actividad de la semana anterior, es espera que usted realice el mismo experimento, pero esta vez, mediremos la distancia recorrida por una regla en caída libre en más de 20 intentos. Se calculará la distancia promedio, la desviación estándar y el error asociado.

Materiales

- Regla de 1 metro.
- Cronómetro (opcional)
- Espacio adecuado para realizar el experimento.

Procedimiento

- Usted debe sujetar la regla verticalmente con su mano más hábil y la deja caer. Con su mano menos hábil intenta atraparla en el menor tiempo posible.
- Durante el experimento usted debe sentado o sentada con el brazo extendido sobre la mesa y la mano sobresaliendo por el borde de esta. Los dedos pulgar e índice han de estar separados aproximadamente 1 cm a ambos lados de la posición 0 de la regla, dispuestos para atraparla tan pronto se deje caer libremente (figura 1).
- En un momento dado, y sin previo aviso, el primer estudiante suelta la regla. El segundo, en cuanto perciba que comienza a caer, deberá atrapar la regla juntando los dedos. Registre en una tabla de datos la marca superior en la que sus dedos atraparon la regla.
- Debe repite el experimento 30 veces.

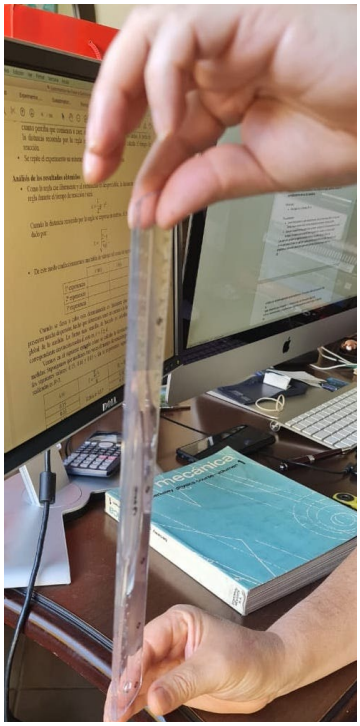


Figura 1

Materiales

- Regla de 1 metro.
- Espacio adecuado para realizar el experimento.

Procedimiento

- Sostener la regla verticalmente con el extremo inferior cerca del suelo.
- Soltar la regla sin aplicar fuerza y medir la distancia recorrida hasta que se detiene.
- Registrar las distancias en la tabla proporcionada al menos 30 veces.

Procedimiento

- Sostener la regla verticalmente con el extremo inferior cerca del suelo.
- Soltar la regla sin aplicar fuerza y medir la distancia recorrida hasta que se detiene.
- Registrar las distancias en la tabla proporcionada.

1. Tabla de datos:

Intento	Distancia de recorrida (cm)
1	16 cm
2	12 cm
3	10 cm
…	…
20	10 cm
21	8 cm
22	9 cm
…	…
30	5 cm

(tabla completa de los 30 intentos en la página 5)

2. Utilizado los valores de la tabla calcule el promedio.
3. Determine el error asociado a esta medición utilizando la definición para muchos datos.
4. Exprese esta magnitud como un resultado experimental (no olvide las unidades), indicando el error porcentual de la medición.

2) Promedio

$\bar{x} = \Sigma xi / N = (16 + 12 + 10 + 8 + 5 + \ldots + 7 + 9 + 5) / 30 = 224 / 30 = 7{,}47$ cm

Antes de seguir reviso si hay datos que desechar ($N > 25 \rightarrow$ intervalo $\bar{x} \pm 3\sigma d$):

$\sigma d = \sqrt{[(\Sigma xi^2 - (\Sigma xi)^2/N) / (N - 1)]} = \sqrt{[(1864 - 224^2/30) / 29]} = \sqrt{(191{,}47/29)} = 2{,}57$ cm

$[7{,}47 - 3 \cdot 2{,}57 \; ; \; 7{,}47 + 3 \cdot 2{,}57] = [-0{,}24 \; ; \; 15{,}18]$ cm

El intento 1 (16 cm) queda fuera → se desecha y recalculo con N = 29

$\bar{x} = 208 / 29 = 7{,}17$ cm

Nuevo intervalo: $[7{,}17 - 3 \cdot 2{,}04 \; ; \; 7{,}17 + 3 \cdot 2{,}04] = [1{,}06 \; ; \; 13{,}28]$ cm → todos los datos dentro

3) Error asociado (muchos datos)

Desviación estándar:

$\sigma d = \sqrt{[(\Sigma xi^2 - (\Sigma xi)^2/N) / (N - 1)]} = \sqrt{[(1608 - 208^2/29) / 28]} = \sqrt{(116{,}14/28)} = 2{,}04$ cm

Error típico del promedio:

$\sigma p = \sigma d / \sqrt{N} = 2{,}04 / \sqrt{29} = 0{,}378$ cm

Error instrumental (regla en mm): $EI = 0{,}1 \text{ cm} / 2 = 0{,}05$ cm

Error absoluto:

$\Delta x = \sqrt{(\sigma p^2 + EI^2)} = \sqrt{(0{,}378^2 + 0{,}05^2)} = 0{,}38$ cm

Tabla de datos completa (30 intentos)

Intento	Dist. (cm)	Intento	Dist. (cm)	Intento	Dist. (cm)
1	16 *	11	9	21	8
2	12	12	3	22	9
3	10	13	5	23	7
4	8	14	7	24	5
5	5	15	6	25	8
6	6	16	9	26	5
7	4	17	8	27	7
8	7	18	9	28	7
9	8	19	10	29	9
10	6	20	6	30	5

* dato desechado (fuera de $\bar{x} \pm 3\sigma d$). $\Sigma xi = 224$ (30 datos) $\Sigma xi = 208$ y $\Sigma xi^2 = 1608$ (29 datos, sin el int

4) Resultado experimental

$$x = (7{,}17 \pm 0{,}38) \text{ cm}$$

Error relativo: $\varepsilon r = \Delta x / \bar{x} = 0{,}38 / 7{,}17 = 0{,}053$

Error porcentual: $\varepsilon\% = \varepsilon r \cdot 100 = 5{,}3\ \%$

Tiempo de reacción

$t = \sqrt{(2s / g)} = \sqrt{(2 \cdot 0{,}0717 / 9{,}81)} = \sqrt{0{,}01462} = 0{,}121$ s

Propagación: $\Delta t = ½ \cdot t \cdot (\Delta x / \bar{x}) = ½ \cdot 0{,}121 \cdot (0{,}38 / 7{,}17) = 0{,}0032$ s

$$t = (0{,}121 \pm 0{,}003) \text{ s} \qquad \varepsilon\% = 2{,}7\ \%$$